

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 5: Operaciones de Largo Alcance (ETOPS / EDTO)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 143-178) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN ETOPS / EDTO

Las operaciones ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) aplican a bimotores cuando cualquier punto de la ruta planificada dista más de 60 minutos de vuelo a velocidad de crucero monomotor en atmósfera estándar y aire en calma de un aeródromo adecuado. Con aprobaciones específicas (Part-SPA.ETOPS), el límite se extiende a 120, 180 o más de 300 minutos.

2. ESCENARIO DE COMBUSTIBLE CRÍTICO Y MÍNIMOS DE DESPACHO

Reserva de Combustible Crítica ETOPS: La aeronave debe cargar suficiente combustible para contemplar el peor de tres fallos en el punto crítico (ETP): 1. Fallo de un motor y crucero monomotor a altitud óptima. 2. Despresurización simultánea con fallo de motor y descenso inmediato a FL 100 (10.000 ft) hasta el alternativo. Mínimos Meteorológicos de Despacho: Para nombrar un aeródromo alternativo ETOPS en el plan, la meteorología prevista debe superar holgadamente los mínimos de aterrizaje ordinarios (ej. si tiene 1 aproximación de precisión, se exige techo +200 ft y RVR +800 m).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): EVALUACIÓN DE UMBRAL ETOPS

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cuando un Vuelo se Convierte

Problema: Un Airbus A330 tiene una velocidad de crucero monomotor aprobada de 420 kt TAS en atmósfera estándar. ¿A partir de qué distancia a un aeródromo adecuado la ruta entra en régimen ETOPS? Paso 1: Recordar el umbral estándar de la regla para aviones bimotor: 60 minutos (1 hora). Paso 2: Calcular la distancia de umbral (Threshold Distance): - Distancia = Velocidad monomotor aprobada (kt) x 1 hora = 420 kt x 1.0 h = 420 NM! Paso 3: Si cualquier punto del vuelo dista más de 420 NM de un aeródromo adecuado, la ruta es ETOPS. Paso 4: Comprobar la aprobación del operador: Si el operador tiene ETOPS 180 min, la distancia máxima permitida a un alternativo en ruta es: 420 kt x 3.0 h = 1.260 NM!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es el umbral de tiempo estándar a velocidad de crucero con un motor inoperativo a partir del cual un vuelo comercial con avión bimotor entra en régimen ETOPS?

- [A]: 45 minutos.
- [B]: 60 minutos. (CORRECTA)
- [C]: 90 minutos.
- [D]: 120 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El reglamento EASA Part-CAT.OP.MPA.140 establece que un operador no operará un avión bimotor en una ruta que contenga puntos a más de 60 minutos de vuelo a la velocidad de crucero monomotor aprobada de un aeródromo adecuado, a menos que disponga de aprobación ETOPS.